

Inflação Implícita e Curva Real (NTN-B vs DI) via PINN G2++

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos a taxa real e a inflação instantânea como dois fatores de Vasicek acoplados (G2++) e resolvemos a EDP de precificação com uma PINN 3D. A inflação implícita (breakeven) é obtida comparando preços nominais (DI/LTN) e reais (NTN-B).

Palavras-chave: G2++; NTN-B; DI; breakeven; IPCA; PINN.

1 Modelo

$$dr = \kappa_r(\theta_r - r)dt + \sigma_r dW^r, \quad di = \kappa_i(\theta_i - i)dt + \sigma_i dW^i. \quad (1)$$

$$i^{\text{BE}}(\tau) = (P_{\text{real}}/P_{\text{nom}})^{1/\tau} - 1. \quad (2)$$

2 Resultados

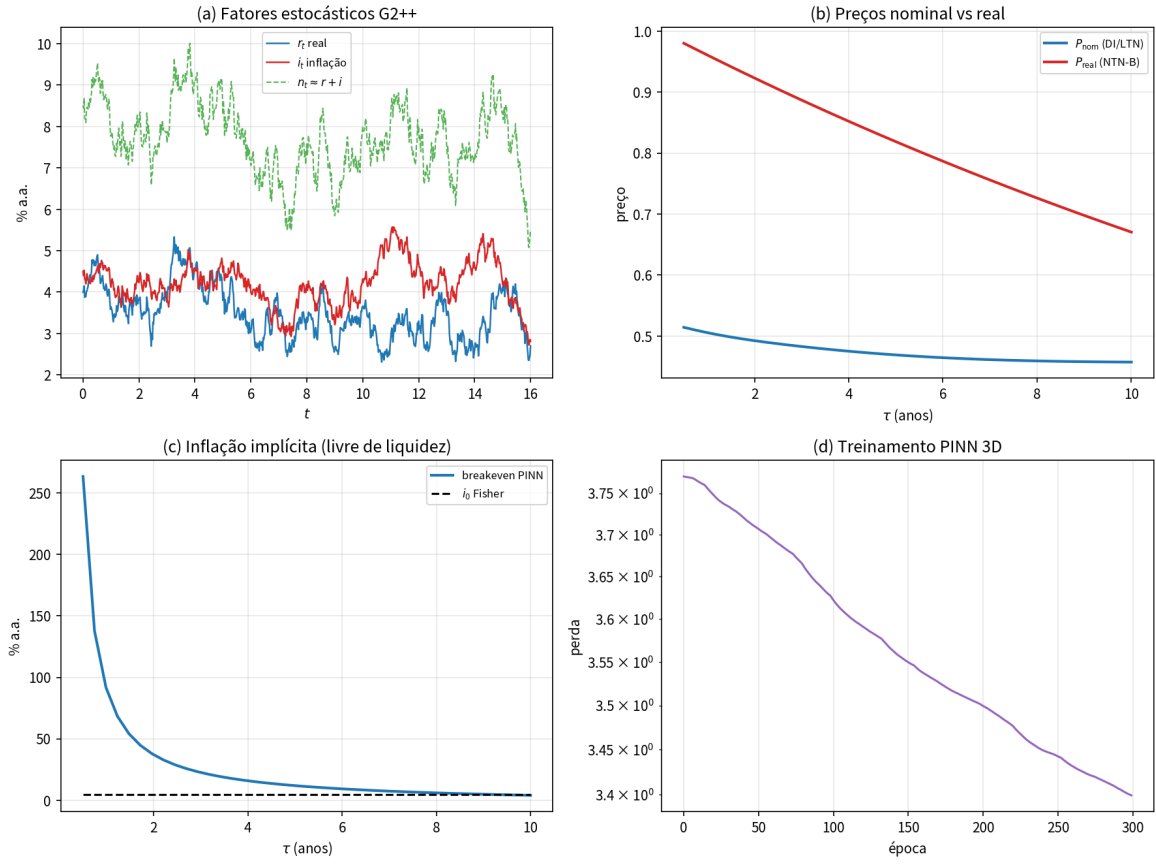


Figure 1: (a) Fatores; (b) preços; (c) breakeven; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN G2++ projeta a inflação implícita ao longo da estrutura a termo a partir da dinâmica conjunta real–inflação.

References

- [1] D. Brigo and F. Mercurio. *Interest Rate Models – Theory and Practice*. Springer, 2006.